

Détection de maladies foliaires par YOLO — Plan de projet

Durée du projet : 10 jours(13-09-2026 à 00h00mn)

1. Objectif du projet

Concevoir, entraîner et évaluer un système de détection d'objets basé sur YOLO capable de localiser (bounding box) et classer des maladies foliaires sur des photos de plantes prises en conditions de terrain (champ, serre, jardin), afin d'assister un diagnostic phytosanitaire précoce.

Livrable final attendu : Notebook de finetuning, un modèle YOLO fine-tuné et un rapport d'expérimentation.

2. Jeu de données

Un dataset public, déjà annoté en bounding boxes et disponibles sur Roboflow Universe, convient directement à ce projet :

- **FieldPlant** — images prises en conditions réelles de champ (arrière-plan complexe, plusieurs cultures), annotées par des experts en pathologie végétale. <https://universe.roboflow.com/plant-disease-detection/fieldplant>

3. Métriques d'évaluation à présenter

- **mAP@0.5** et **mAP@0.5:0.95** (métriques standard de détection, calculées automatiquement par Ultralytics).
- **Précision / Rappel / F1-score** par classe, pour identifier les maladies les moins bien détectées.
- **Matrice de confusion** (générée automatiquement dans `runs/detect/train/`).
- **Courbes Précision-Rappel** par classe.
- **Temps d'inférence** (ms/image) et taille du modèle, pour discuter du compromis précision/vitesse — pertinent si tu compares nano vs small.
- Quelques **exemples qualitatifs** : bonnes détections, faux positifs, faux négatifs, à commenter (ex. confusion entre deux maladies similaires, échec sur symptômes minuscules).

4. Modalités de rendu

- **Destinataire** : amadoualwalyndiaye@gmail.com
- **Objet du mail (précis)** : `Projet CV - Détection de maladies foliaires (YOLO)`
- **Fichier joint** : une seule archive `.zip` contenant le rapport et le code du projet.
- **Nom du fichier zip (spécifique)** : `NOM_Prenom_ProjetCV_DetectionMaladiesFoliaires.zip` (nom de famille en majuscules, pas d'espaces, pas d'accents)